第 010 套

第 1 题

线圈绕在强导磁环上，共 $N = 2000$ 匝，全线圈电感 $L = 5.00\,\mathrm{H}$。线圈两端接电阻 $R = 200\,\Omega$。理想电池电压 $U_0 = 1.50\,\mathrm{V}$，接在线圈一端与从该端数起的第 $N_1 = 300$ 匝抽头之间。接通前没有电流；忽略线圈电阻和磁通散失。求接通后 $t = 0.100\,\mathrm{s}$ 时两段线圈中的电流。

规定短段电流 i_1 沿绕组正向，长段电流 i_2 沿反向；图中两个支路都从电池正端出发。忽略漏磁使耦合系数严格等于 1，接通瞬间须按理想极限处理，不能同时要求两支路电流连续。

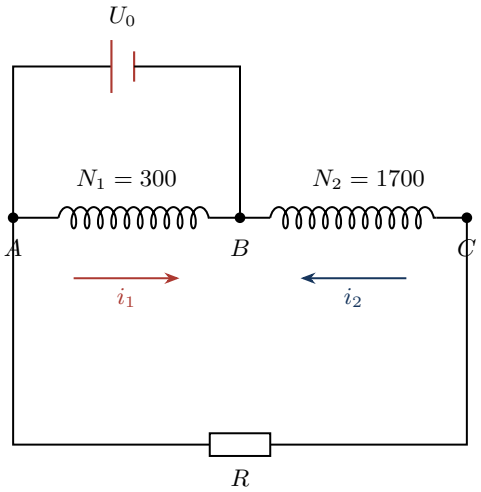


图 1-1 电池接短段抽头，另一条支路经过电阻和反向的长段绕组。

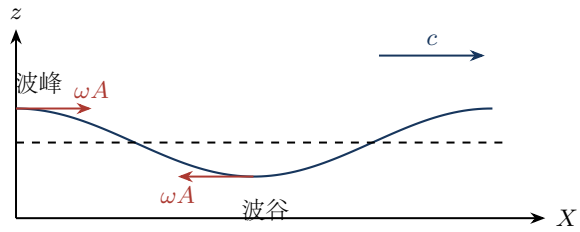
第 2 题

深水表面重力波的质点并非只作横向或纵向运动，而是在小振幅近似下作圆周运动。设振幅为 A、波长为 λ、周期为 T，且 $A \ll \lambda$。

在随波形移动的参考系中，流动近似稳恒。求波峰与波谷处表面质点相对此参考系的流速，并用能量守恒证明

$$\lambda = \frac{gT^2}{2\pi}.$$

不计表面张力、摩擦损耗，水密度为 ρ。取波向右传播，平均实验室流速为零，分析限于深水、线性重力波。



轨道速度与波形速度不同；示意中的振幅已放大

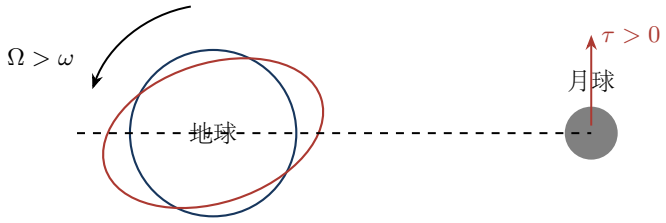
图 2-1 向右传播时，波峰质点向右运动，波谷质点向左运动。

第 3 题

地球自转使潮汐隆起的长轴略微领先地月连线。潮汐引力对月球有顺行分量，使其轨道角动量增加并逐渐远离地球；地球自转则因反作用而减慢。最终设月球公转与地球自转角速度相同。

给定月球质量 $m_M = 7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$，地球质量 $m_E = 5.9 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$，当前地月中心距离 $r = 3.8 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$，地球半径 $R = 6.4 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$，转动惯量 $I = \frac{2}{5} m_E R^2$，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。忽略月球自转角动量，估计最终地月中心距离。

原题未列出初始地球自转周期，本解数值采用 $T_{E0} = 24.0\,\mathrm{h}$。把月球视为绕固定地球作圆轨道运动，令 $GM_E = gR^2$，不计太阳等外部力矩；同时给出含初始自转角速度 Ω_0 的一般方程。



隆起领先地月连线；地球失去自转角动量，月球轨道获得角动量

图 3-1 潮汐力矩把地球自转角动量转移给月球轨道。

第 4 题

设圆筒形空间站绕对称轴匀速转动，内半径为 r，角速度为 ω。空气与空间站共同转动，并在旋转参考系中达到静止的等温平衡。要求轴线处压强为 p_0，边缘处压强为 p_1。已知空气摩尔质量 μ，温度 T，把空气视为理想气体，求 ω。

用 $\mathcal{R}$ 表示摩尔气体常量，径向坐标另记为 s。假定 $p_0, p_1 > 0$，忽略空间站自身引力及其他径向外场。

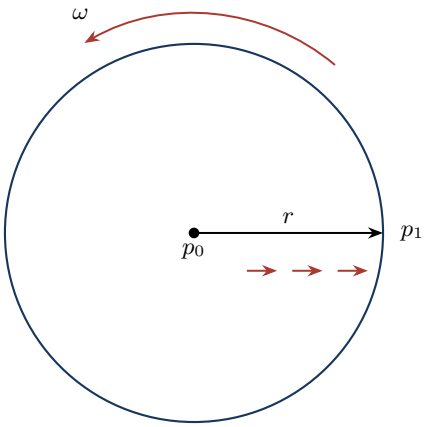


图 4-1 共转空气的压强向外增加，为每个气体微元提供向轴线的合力。

第 5 题

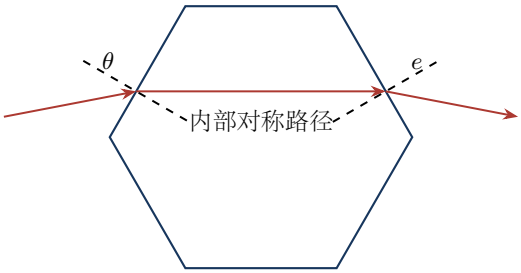
卷层云中的六角柱状冰晶可使太阳周围出现约 22° 的彩色光环。考虑光在冰晶横截面内通过夹角为 60° 的两个侧面，发生两次折射，不计内部反射。

（1）设空气折射率为 1，冰折射率为 n，入射角 θ 相对入射面法线测量，偏向角 α 为入射、出射传播方向的夹角。求 $\alpha(\theta)$。

（2）黄光折射率 $n_D = 1.309$，解释光环边缘为何明亮，计算其角半径。

（3）说明光环内缘是红还是紫。

用 $A_p = 60^\circ$ 表示两折射面的等效棱镜顶角，内部折射角为 β, γ，出射角为 e。角度求导时使用弧度，数值结果换算成度。



相关晶面延长后构成顶角 $A_p = 60^\circ$ 的棱镜

图 5-1 六角冰晶的相应侧面组成顶角 60 度的等效棱镜。

第 6 题

设电子质量为 m，位于理想水平地面上方，只受均匀重力作用。地面视为不可穿透的弹性反射边界，取地面高度 $z=0$ 为势能零点。

（1）用不确定关系 $\Delta z\,\Delta p_z \geq \hbar/2$ 估计基态平均离地高度，以及相应动能、势能，用 m, g, h 表示，其中 $\hbar = h/(2\pi)$。

（2）在 p_z—z 图中画出能量为 E 的经典自由落体、弹性碰撞轨道。原题给定一周期轨道面积 $S = (n + \frac{1}{4})h$，n 为自然数，求基态和第一激发态能量。

为消除自然数起点的歧义，按题给条件先取 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 给形式结果。随后核对不可穿透硬壁对应的通常 WKB 边界相位，区分题给条件与物理硬壁量子弹跳模型。

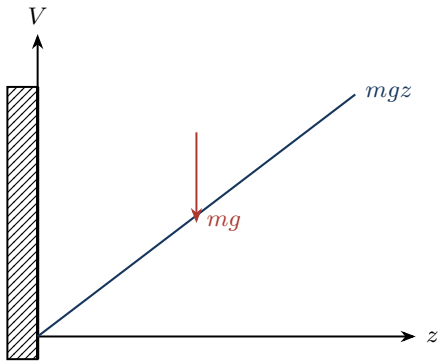


图 6-1 重力线性势与地面硬壁共同限定竖直方向的运动。

第 7 题

长方体木块质量 $M = 1.00\,\mathrm{kg}$，长 $l = 0.200\,\mathrm{m}$、宽 $d = 0.0500\,\mathrm{m}$、高 $h_b = 0.100\,\mathrm{m}$。质量 $m = 0.0100\,\mathrm{kg}$ 的子弹从正下方竖直向上射入，初速度 $v_0 = 500\,\mathrm{m/s}$，留在木块中，碰撞后系统自由上升。可取 $M \gg m$，忽略碰撞期间的重力冲量与夹具冲量。

比较中心入射和沿长度方向边缘入射两种情况。边缘水平偏心距 $a = l/2$，木块会一边旋转一边上升。

（1）比较上升高度 H、H'。

（2）计算碰撞后的平动动能、转动动能以及碰撞中转化的内能。提示：木块绕穿过中心的宽度方向轴的转动惯量为 $I_0 = M(l^2 + h_b^2)/12$。

本解先比较组合系统质心的上升高度，在 $M \gg m$ 精度下与通常木块质心高度一致。有限 m/M 时若追踪木块几何中心，其高度会叠加旋转小幅振荡；精确能量还依赖子弹最后嵌入的竖直位置，另用 b 明确表示。

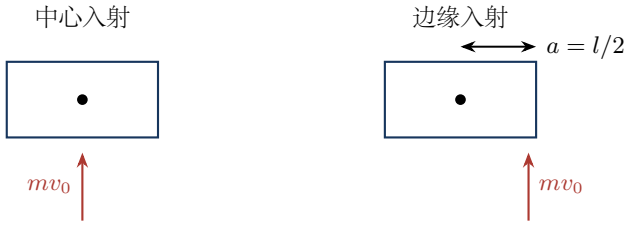


图 7-1 相同竖直初动量的中心入射与偏心入射，后者另有角动量。

第 8 题

金属圆盘半径为 r，中心固定在 C，距水平金属平面的高度为 $r\sin\theta$。圆盘与平面夹角恒为 θ，并始终在 A 点无滑动接触。O 为 C 在平面上的垂足，OA 与 x 轴夹角 $\varphi=\omega t$，初始 $\varphi=0$。ω 描述接触方向绕 O 的转速，不是圆盘自身绕法线的角速度。

空间有静态匀强磁场 $\mathbf{B}=B\hat{y}$。由圆盘上 $C\to A$、金属平面上 $A\to O$ 及固定引线 $O\to C$ 组成测量回路。

（a）求回路几何磁通 $\Phi(t)$。

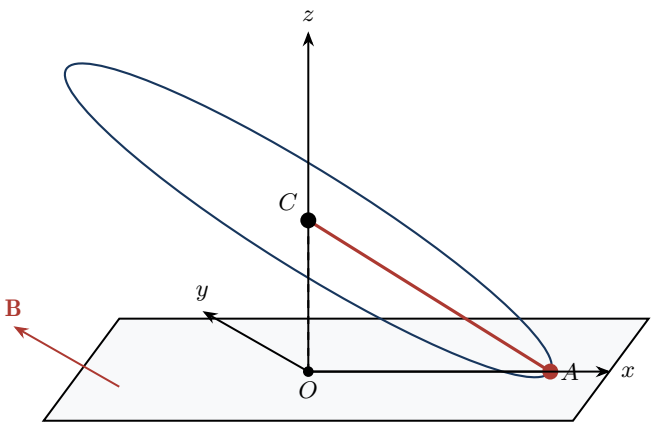
（b）求圆盘瞬时角速度矢量 $\boldsymbol{\Omega}(t)$。

（c）设圆盘上沿 CA 距 C 为 x 的点 P 带电子 $-q$，求由圆盘携带速度造成的磁力。

（d）将单位正电荷沿 CA 从 C 缓慢移到 A，求为克服上述携带速度造成的磁力所需单位电荷功 W。

（e）比较回路电动势与 W、$-d\Phi/dt$，说明理由。

取 $0<\theta<\pi/2$。正磁通方向按 $C\to A\to O\to C$ 的有向面积定义；引线及金属平面静止，并采用准静态测量。



初始接触方向示意；CA 为半径，$CO=r\sin\theta$
固定引线接 C 与平面，图示未画外部仪表

图 8-1 中心固定且接触无滑动，接触方向绕轴转动不等于圆盘刚性绕轴转动。